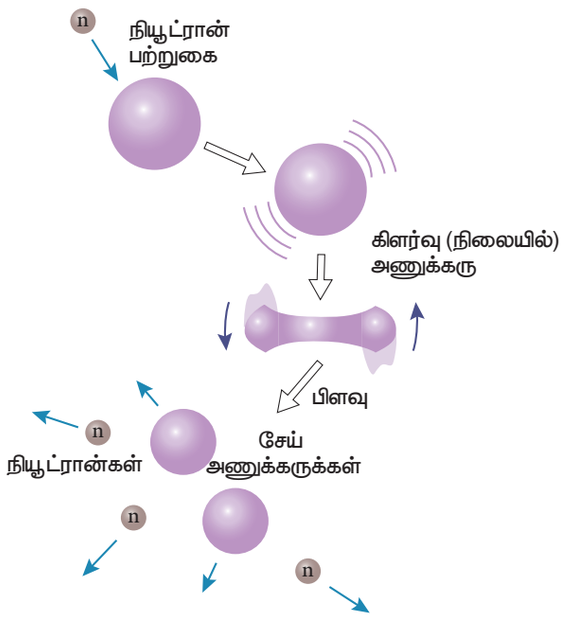
அதிகம் கண்டறியப்பட்ட ஆற்றலைக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.

90 வெவ்வேறு வழிகளில் யுரேனியத்தின் பிளவு வினை நடைபெறுகின்றது. அவற்றுள் பெரும்பான்மையாக நிகழும் பிளவு வினைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{236}_{92}U^{*} \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n + Q \quad (9.45)$$

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{236}_{92}U^{*} \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + 2\,{}^{1}_{0}n + Q \quad (9.46)$$

இங்கு Q என்பது ஒவ்வொரு யுரேனிய அணுக்கருவும் பிளவுறும் போது வெளிப்படும் ஆற்றலைக் குறிக்கும். குறைவேக நியூட்ரான் ஒன்றினை யுரேனியம் அணுக்கரு உட்கவரும் போது, அதன் நிறை எண் ஒன்று அதிகரித்து $^{236}_{92}U^{*}$ என்ற கிளர்வு நிலைக்குச் செல்கிறது. ஆனால் இந்நிலை 10^{-12} s நேரத்திற்கு மேலாக நிலைக்க இயலாததால் அது 2 அல்லது 3 நியூட்ரான்களுடன் கூடிய இரு சேய் அணுக்கருக்களாகச் சிதைவுறுகிறது. ஒவ்வொரு வினையிலிருந்தும் சராசரியாக 2.5 நியூட்ரான்கள் வெளிப்படுகின்றன. இது படம் 9.27 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.27 அணுக்கரு பிளவு

பிளவில் வெளிப்படும் ஆற்றல்

ஒவ்வொரு யுரேனியம் அணுக்கருவின் பிளவிலும் வெளிப்படும் ஆற்றல் Q ஐ நாம் கணக்கிடலாம். அதிகளவில் நிகழும் அணுக்கரு பிளவு வினையானது, சமன்பாடு (9.45) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{236}_{92}U^{*} \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n + Q$$

$^{235}_{92}U$ ன் நிறை	$= 235.045733\ u$
$^{1}_{0}n$ ன் நிறை	$= 1.008665\ u$
வினைபடு பொருள்களின் மொத்த நிறை	$= 236.054398\ u$
$^{141}_{56}Ba$ ன் நிறை	$= 140.9177\ u$
$^{92}_{36}Kr$ ன் நிறை	$= 91.8854\ u$
3 நியூட்ரான்களின் நிறை	$= 3.025995\ u$
வினைவிளை பொருள்களின் மொத்த நிறை	$= 235.829095\ u$

நிறை இழப்பு $\Delta m = 236.054398\ u - 235.829095\ u$
$= 0.225303\ u$

எனவே ஒவ்வொரு பிளவிலும் வெளிப்படும் ஆற்றல் $= 0.225303 \times 931 MeV \approx 200\ MeV$

இந்த ஆற்றல் முதலில் சேய் அணுக்கருக்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றலாக வெளிப்பட்டு பின்னர் இந்த இயக்க ஆற்றல் சுற்றியுள்ள பொருள்களில் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகின்றது.

தொடர் வினை

ஒரு $^{235}_{92}U$ அணுக்கரு பிளவுக்கு உட்படும்போது உருவாகும் ஆற்றல் சிறியதாக இருப்பினும், ஒவ்வொரு பிளவு வினையிலும் மூன்று நியூட்ரான்கள் உருவாகின்றன. அவை மூன்றும், மேலும் மூன்று $^{235}_{92}U$ அணுக்கருக்களைப் பிளந்து மொத்தம் 9 நியூட்ரான்களை உருவாக்குகின்றன. இந்த 9 நியூட்ரான்கள் ஒன்பது $^{235}_{92}U$ அணுக்கருக்களைப் பிளந்து மேலும் 27 நியூட்ரான்களை உருவாக்கி இந்த வினையை தொடர செய்கிறது. இதுவே தொடர்வினை எனப்படுகிறது. இதில் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை பெருக்குத் தொடர்ச்சியில் (geometric progression) பெருகிக் கொண்டே போகிறது (படம் 9.28).

இரண்டு விதமான தொடர் வினைகள் உள்ளன.

(i) கட்டுப்பாட்டிலுள்ள தொடர்வினை

(ii) கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை: கட்டுப்பாடற்ற தொடர் வினையில் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை முடிவில்லாமல் பெருகுவதால் மிகக்குறைந்த

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 180 19-12-2022 17:35:13